

[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)
/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)
/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)
/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)

Tid tilbage 3:49:40

Spørgsmål 1

Besvaret

Vægter med 3,00

Bilist A kører på motorvejen med en konstant fart på 99.8 km/t. Bilist B overhaler ved at accelerere med en acceleration på 1.65 m/s^2 og har en fart på 108 km/t i det øjeblik hun overhaler bilist A.

A) Hvis bilist B fortsætter med samme konstante acceleration, hvor lang tid går der før hun er 50.0 m foran bilist A?

Vælg en:

- ☐ t=4.81 s
- ☐ t=5.77 s
- ☐ t=7.17 s
- ☐ t=8.13 s
- ☐ t=5.31 s
- ☐ t=6.83 s
- ☐ t=5.92 s
- ☒ t=6.53 s

[Ryd mit valg](#)

Spørgsmål 2

Besvaret

Vægter med 1,00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Hvad er bilist B's fart når hun er 50.0 m foran bilist A?

Vælg en:

- ☒ 147 km t⁻¹
- ☐ 137 km t⁻¹
- ☐ 143 km t⁻¹
- ☐ 139 km t⁻¹
- ☐ 145 km t⁻¹
- ☐ 133 km t⁻¹
- ☐ 141 km t⁻¹
- ☐ 135 km t⁻¹

[Ryd mit valg](#)

Spørgsmål **3**

Besvaret

Vægter med 1,00

..... FORTSÆTTELSE C.

Senere kører bilist B med en konstant fart på 123 km/t på en strækning hvor fartgrænsen er 110 km/t. Politiet holder på lur og ser bilist B race forbi med for høj fart. Politiet har netop anskaffet sig den nye Tesla Model S Plaid, der accelererer fra 0-100 km/t på 2.10 sek.

C) Hvor lang en strækning skal politibilen bruge på at opnå en fart på 123 km/t hvis det antages at politibilens acceleration er konstant hele vejen op til denne fart?

Vælg en:

- ☐ s=212 m
- ☐ s=70.8 m
- ☐ s=169 m
- ☒ s=44.1 m
- ☐ s=55.3 m
- ☐ s=114 m
- ☐ s=87.7 m
- ☐ s=47.9 m

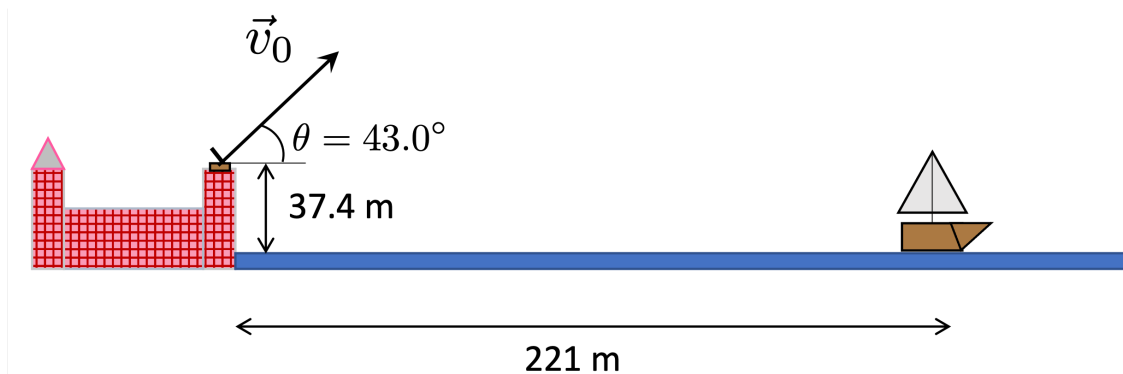
[Ryd mit valg](#)[◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 \(safe copy 30230602\) \(skjult\)](#)[Spring til...](#)[GMT demoeksamen d.16/5-2023 \(copy\) \(skjult\) ▶](#)

[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)Spørgsmål **4**

Besvaret

Vægter med 2,00

Tid tilbage 3:48:58



En katapult står oppe på en 37.4 m høj borgmur ved en sø. Den skyder en kampesten afsted med en vinkel på 43.0° i forhold til vandret. Målet er et skib der befinder sig 221 m ude i søen.

A) Hvad skal kampestenens begyndelsesfart (v_0) være for at ramme skibet?

Vælg en:

- ☐ 25 m s⁻¹
- ☐ 34 m s⁻¹
- ☐ 28 m s⁻¹
- ☐ 46 m s⁻¹
- ☐ 40 m s⁻¹
- ☐ 37 m s⁻¹
- ☐ 31 m s⁻¹
- ☒ 43 m s⁻¹

[Ryd mit valg](#)

Spørgsmål **5**

Besvaret

Vægter med 1,00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Hvor lang tid flyver kampestenen i luften før den rammer skibet?

Vælg en:

- ☐ $t=6.3$ s
- ☒ $t=7.0$ s
- ☐ $t=5.9$ s
- ☐ $t=6.5$ s
- ☐ $t=6.8$ s
- ☐ $t=5.7$ s
- ☐ $t=7.3$ s
- ☐ $t=6.1$ s

[Ryd mit valg](#)Spørgsmål **6**

Besvaret

Vægter med 3,00

..... FORTSÆTTELSE C.

Besætningen på skibet forsøger at undvige kampestenen. I samme øjeblik kampestenen forlader katapulten ror de skibet med en konstant fart på 2.5 m/s i en lige linje bort fra katapulten. Men borgens ingeniører har gennemskuet dette og giver derfor nu kampestenen en anden begyndelsesfart så de alligevel rammer skibet.

C) Hvad er nu kampestenens begyndelsesfart?

Vælg en:

- ☐ 51 m s^{-1}
- ☐ 52 m s^{-1}
- ☐ 26 m s^{-1}
- ☐ 33 m s^{-1}
- ☐ 38 m s^{-1}
- ☐ 49 m s^{-1}
- ☒ 45 m s^{-1}
- ☐ 36 m s^{-1}

[Ryd mit valg](#)[◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 \(safe copy 30230602\) \(skjult\)](#)

Spring til...

[GMT demoeksamen d.16/5-2023 \(copy\) \(skjult\) ►](#)

[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)

Tid tilbage 3:48:44

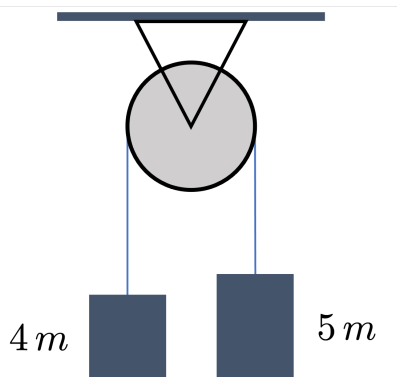
Spørgsmål **7**

Besvaret

Vægter med 3,00

To klodser med masserne 4m og 5m er forbundet med en masseløs snor omkring en masseløs trisse der roterer uden friktion. Til start er klodserne i hvile på et vandret underlag. Underlaget fjernes hurtigt.

A) Hvad er størrelsen af accelerationen af klodsen med massen 5m ?



Vælg en:

- ☐ $a = \frac{4}{9} g$
- ☐ $a = \frac{5}{9} g$
- ☐ $a = \frac{2}{9} g$
- ☐ $a = \frac{1}{4} g$
- ☐ $a = \frac{4}{5} g$
- ☒ $a = \frac{1}{9} g$
- ☐ $a = \frac{1}{5} g$
- ☐ $a = g$

[Ryd mit valg](#)

Spørgsmål **8**

Besvaret

Vægter med 1,00

..... FORTSÆTTELSE B.

Underlaget fjernes til tiden $t=0$. Når der er gået en tid, t_1 har den højre klods flyttet sig afstanden s_1 . Til et senere tidspunkt, t_2 har højre klods nu flyttet sig dobbelt så langt ($2 \cdot s_1$) i forhold til startpositionen.

B) Hvad er t_2 ?

Vælg en:

- ☐ $t_2 = 2 t_1$
- ☐ Kan ikke beregnes. Vi mangler at få oplyst masserne af klodserne.
- ☐ $t_2 = \frac{3}{2} t_1$
- ☐ $t_2 = 4 t_1$
- ☐ $t_2 = \sqrt{2} t_1^2$
- ☐ $t_2 = t_1^2$
- ☒ $t_2 = \sqrt{2} t_1$
- ☐ $t_2 = 2 t_1^2$

[Ryd mit valg](#)[◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 \(safe copy 30230602\) \(skjult\)](#)[Spring til...](#)[GMT demoeksamen d.16/5-2023 \(copy\) \(skjult\) ▶](#)

[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)

/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)

/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)

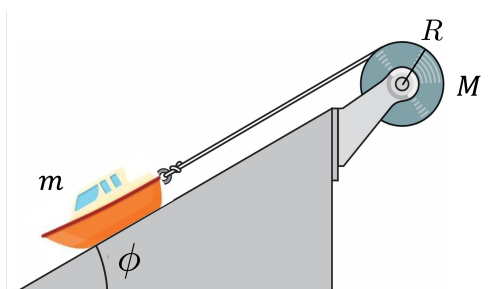
/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)

Tid tilbage 3:48:32

Spørgsmål **9**

Besvaret

Vægter med 2,00



En båd transporteres ned ad en rampe der har en hældning (ϕ) på 25° ifht. vandret (se figur). Båden er fastgjort med et tyndt (masseløst) kabel der er viklet omkring en homogen cylinder med en radius (R) på 0.81 m, og som har en masse (M) på 210 kg. Båden har en masse (m) på 540 kg, og gnidningskoefficienten mellem båden og underlaget er $\mu_k = 0.17$. Bådens acceleration ned ad rampen er a .

A) Angiv snorkraften i kablet, T

[**Hint:** betragt kraftmomentet omkring cylinderens omdrejningsakse. Cylinderens inertimoment er $\frac{1}{2}MR^2$]

Vælg en:

- ☐ $\frac{1}{2}Mg \sin \phi$
- ☒ $\frac{1}{2}Ma$
- ☐ $\frac{1}{2}(M + m)a$
- ☐ $\frac{1}{2}(M + m)g$
- ☐ $\frac{1}{2}ma$
- ☐ $\frac{1}{2}Mg$
- ☐ $(M + m)g \sin \phi$
- ☐ $2Ma$

[Ryd mit valg](#)

Spørgsmål **10**

Besvaret

Vægter med 3,00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Hvad er størrelsen af bådens acceleration, a ned ad rampen?

Vælg en:

- ☐ 1.1 m s⁻²
- ☐ 1.6 m s⁻²
- ☐ 0.8 m s⁻²
- ☒ 2.2 m s⁻²
- ☐ 2.6 m s⁻²
- ☐ 1.9 m s⁻²
- ☐ 1.3 m s⁻²
- ☐ 2.4 m s⁻²

[Ryd mit valg](#)[◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 \(safe copy 30230602\) \(skjult\)](#)

Spring til...

[GMT demoeksamen d.16/5-2023 \(copy\) \(skjult\) ►](#)

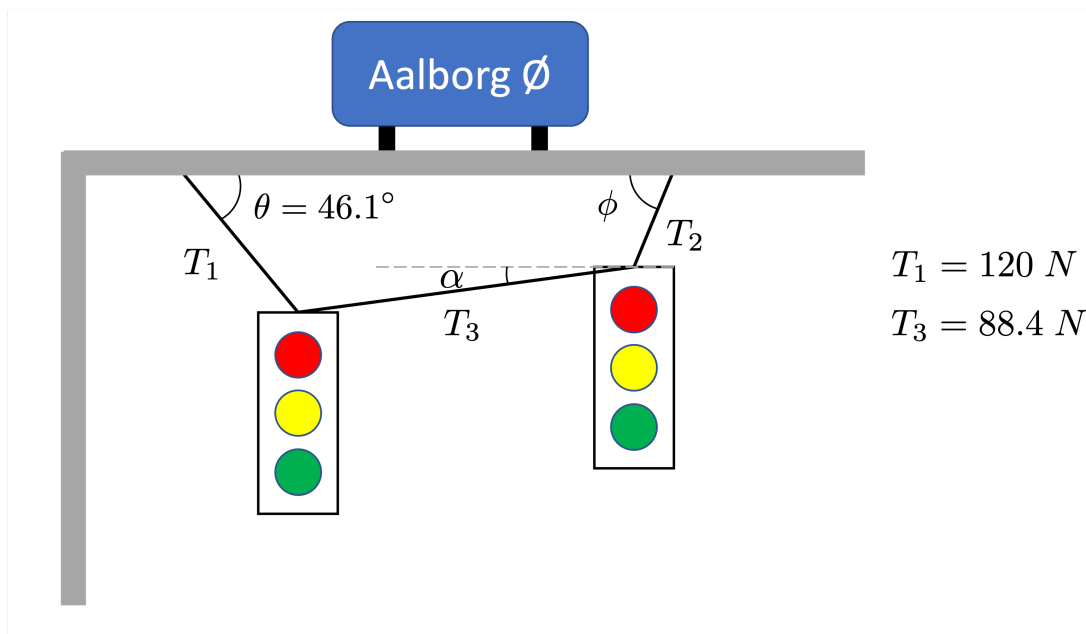
[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)

Tid tilbage 3:47:59

Spørgsmål **11**

Besvaret

Vægter med 3,00



I forbindelse ved vejarbejde nær AAU ophænges et par midlertidige trafikkrøds i nogle wirer. De to trafiklys har samme masse (m) og hænger lidt skævt i forhold til hinanden (se figur). På figuren er angivet størrelsen af vinklen θ , samt snorkræfterne T_1 og T_3 . Se bort fra masserne af wirene.

A) Bestem massen (m) af hvert trafiklys.

Vælg en:

- ☐ $m=12.3 \text{ kg}$
- ☐ $m=13.1 \text{ kg}$
- ☐ $m=13.5 \text{ kg}$
- ☐ $m=12.7 \text{ kg}$
- ☒ $m=11.9 \text{ kg}$
- ☐ $m=14.7 \text{ kg}$
- ☐ $m=14.3 \text{ kg}$
- ☐ $m=13.9 \text{ kg}$

[Ryd mit valg](#)

Spørgsmål **12**

Besvaret

Vægter med 2,00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Bestem snorkræften, T_2

Vælg en:

- ☐ $T_2=179$ N
- ☐ $T_2=164$ N
- ☐ $T_2=172$ N
- ☒ $T_2=168$ N
- ☐ $T_2=156$ N
- ☐ $T_2=175$ N
- ☐ $T_2=160$ N
- ☐ $T_2=182$ N

[Ryd mit valg](#)[◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 \(safe copy 30230602\) \(skjult\)](#)

Spring til...

[GMT demoeksamen d.16/5-2023 \(copy\) \(skjult\) ►](#)

[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)

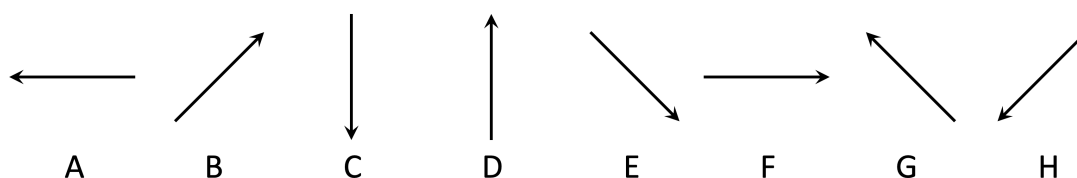
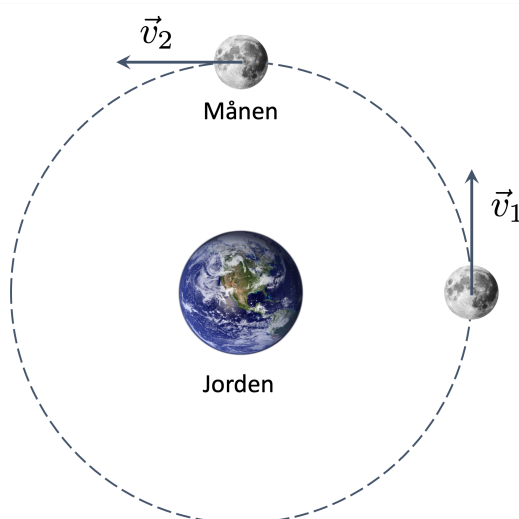
Tid tilbage 3:47:47

Spørgsmål **13**

Besvaret

Vægter med 2,00

Månens position i sin bane omkring Jorden til to forskellige tidspunkter er vist på figuren. Hvilken vektor repræsenterer bedst Månens gennemsnitsacceleration i tidsintervallet mellem de to punkter?



Vælg en:

- ☐ F
- ☒ H
- ☐ C
- ☐ A
- ☐ D
- ☐ G
- ☐ B
- ☐ E

[Ryd mit valg](#)[◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 \(safe copy 30230602\) \(skjult\)](#)[Spring til...](#)

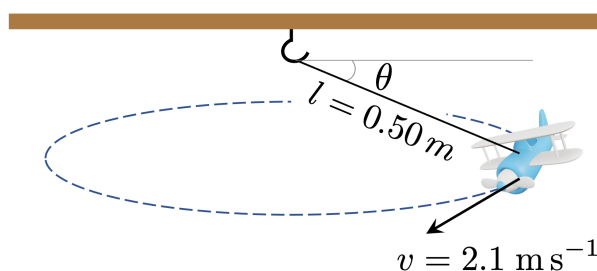
[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)
/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)
/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)
/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)

Tid tilbage 3:47:34

Spørgsmål **14**

Besvaret

Vægter med 2,00



En modelflyver med massen, $m=80 \text{ g}$ hænger i en 0.50 m lang masseløs snor. Et barn giver flyveren et kortvarigt skub med hånden så den efterfølgende udfører en jævn cirkelbevægelse med farten 2.1 m/s . Hvad er vinklen mellem snoren og vandret?

Vælg en:

- ☐ $\theta = 44^\circ$
☐ $\theta = 52^\circ$
☐ $\theta = 56^\circ$
☐ $\theta = 36^\circ$
☐ $\theta = 48^\circ$
☐ $\theta = 32^\circ$
☒ $\theta = 40^\circ$
☐ $\theta = 60^\circ$

[Ryd mit valg](#)[◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 \(safe copy 30230602\) \(skjult\)](#)[Spring til...](#)[GMT demoeksamen d.16/5-2023 \(copy\) \(skjult\) ▶](#)

[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)

/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)

/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)

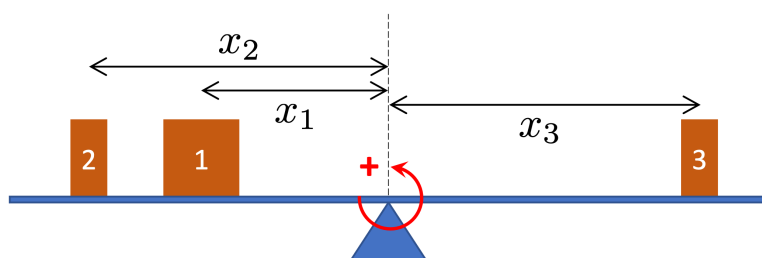
/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)

Tid tilbage 3:47:24

Spørgsmål **15**

Besvaret

Vægter med 2,00



$$\begin{aligned} m_1 &= 31 \text{ kg} & x_1 &= 1.4 \text{ m} \\ m_2 &= 12 \text{ kg} & x_2 &= 2.0 \text{ m} \\ m_3 &= 14 \text{ kg} \end{aligned}$$

Der placeres to sække korn på venstre side af vippen vist på figuren. De har masserne 31 kg og 12 kg, og en afstand til omdrejningspunktet på hhv. 1.4 m og 2.0 m. En tredje sæk korn med en masse på 14 kg stilles i afstanden x_3 til højre for omdrejningspunktet.

Hvad er afstanden x_3 hvis resultatet er at hele vippen påvirkes af et kraftmoment på 170 N·m omkring omdrejningspunktet og roterer mod uret?

Vælg en:

- ☐ 1.5 m
- ☐ -7.3 m
- ☐ 2.1 m
- ☐ 2.7 m
- ☐ 6.1 m
- ☒ 3.6 m
- ☐ 3.9 m
- ☐ 3.4 m

[Ryd mit valg](#)

◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 (safe copy 30230602) (skjult)

Spring til...

[GMT demoeksamen d.16/5-2023 \(copy\) \(skjult\)](#) ▶

[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)
/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)
/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)
/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)

Tid tilbage 3:47:09

Spørgsmål **16**

Besvaret

Vægter med 1,00

En keramikers drejebænk starter fra hvile og motoren til denne leverer en konstant vinkelacceleration på 0.382 rad/s^2 i et tidsinterval på 13.3 sek.

A) Hvor mange omdrejninger laver drejebænken i dette tidsinterval?

Vælg en:

- ☐ 3.42
- ☐ 8.64
- ☒ 5.38
- ☐ 3.27
- ☐ 5.98
- ☐ 7.17
- ☐ 6.55
- ☐ 4.91

[Ryd mit valg](#)

Spørgsmål **17**

Besvaret

Vægter med 1,00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Hvad er vinkelhastigheden efter dette tidsinterval?

Vælg en:

- ☐ 11.1 rad s^{-1}
- ☐ 5.56 rad s^{-1}
- ☐ 8.71 rad s^{-1}
- ☐ 14.6 rad s^{-1}
- ☐ 9.45 rad s^{-1}
- ☐ 13.4 rad s^{-1}
- ☐ 14.7 rad s^{-1}
- ☒ 5.08 rad s^{-1}

[Ryd mit valg](#)

Spørgsmål **18**

Besvaret

Vægter med 2,00

..... FORTSÆTTELSE C.

Inertimomentet af drejebænken er 90.0 kg m^2 .

C) Hvor stor er den gennemsnitlige effekt som motoren leverer til drejebænken under accelerationen?

Vælg en:

- ☐ 457 W
- ☐ 112 W
- ☒ 87.3 W
- ☐ 252 W
- ☐ 141 W
- ☐ 175 W
- ☐ 1320 W
- ☐ 503 W

[Ryd mit valg](#)[◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 \(safe copy 30230602\) \(skjult\)](#)[Spring til...](#)[GMT demoeksamen d.16/5-2023 \(copy\) \(skjult\) ►](#)

[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)

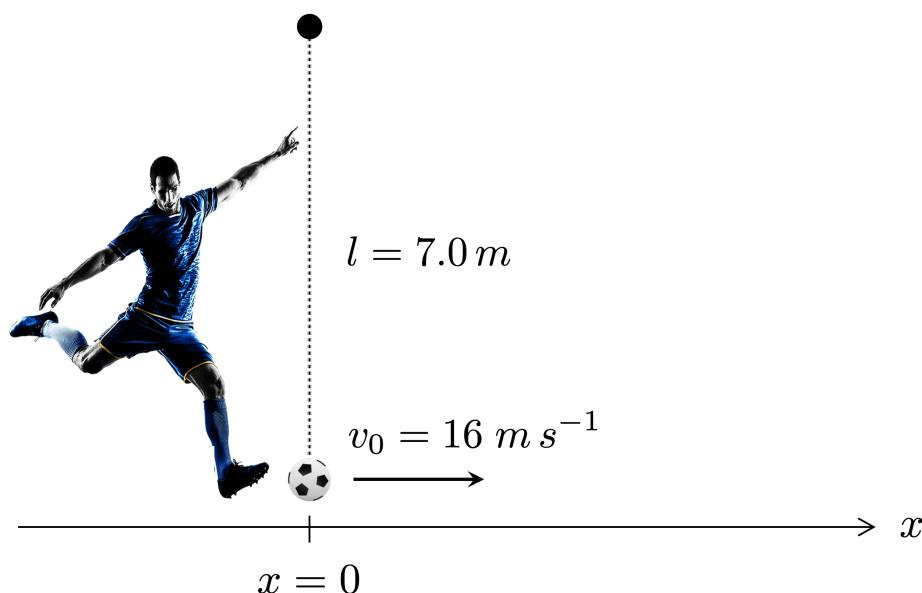
Tid tilbage 3:46:54

Spørgsmål 19

Besvaret

Vægter med 2,00

En fodbold hænger i en 7.0 m lang kæde, der kan rotere frit omkring en friktionsløs vandret akse. Antag at kæden er masseløs. En fodboldspiller sparker til bolden så den får en begyndelsesfart på 16 m/s. Hvad er fodboldens position i x -retningen, når den når sin højeste position? (Se bort fra luftmodstand.)



Vælg en:

- ☐ 4.3 m
- ☐ Bolden når hele vejen rundt om den vandrette akse
- ☐ 3.9 m
- ☐ 6.5 m
- ☐ 5.3 m
- ☒ 3.5 m
- ☐ 5.5 m
- ☐ 6.2 m

[Ryd mit valg](#)[◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 \(safe copy 30230602\) \(skjult\)](#)[Spring til...](#)[GMT demoeksamen d.16/5-2023 \(copy\) \(skjult\) ▶](#)

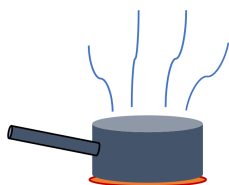
[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)

Tid tilbage 3:46:43

Spørgsmål **20**

Besvaret

Vægter med 3,00



En kasserolle med massen 0.900 kg er lavet af et ukendt materiale. Kasserollen fyldes med 720 ml vand. Begyndelsestemperaturen for vandet og kasserollen er 18 °C. Et stopur startes ($t=0$) og samtidig tændes for kogepladen der leverer en effekt på 3.2 kW. Efter 1.5 min. når vandet kogepunktet.

A) Hvad er den specifikke varmekapacitet af kasserollen?

Vælg en:

- ☐ 390 J kg⁻¹ K⁻¹
- ☐ 900 J kg⁻¹ K⁻¹
- ☒ 560 J kg⁻¹ K⁻¹
- ☐ 450 J kg⁻¹ K⁻¹
- ☐ 610 J kg⁻¹ K⁻¹
- ☐ 500 J kg⁻¹ K⁻¹
- ☐ 480 J kg⁻¹ K⁻¹
- ☐ 690 J kg⁻¹ K⁻¹

[Ryd mit valg](#)

Spørgsmål **21**

Besvaret

Vægter med 2,00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Hvad viser stopuret når al vandet er fordampet?

Vælg en:

- ☐ 5.4 min.
- ☒ 10 min.
- ☐ 8.5 min.
- ☐ 6.9 min.
- ☐ 6.6 min.
- ☐ 6.0 min.
- ☐ 7.3 min.
- ☐ 6.3 min.

[Ryd mit valg](#)[◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 \(safe copy 30230602\) \(skjult\)](#)

Spring til...

[GMT demoeksamen d.16/5-2023 \(copy\) \(skjult\) ►](#)

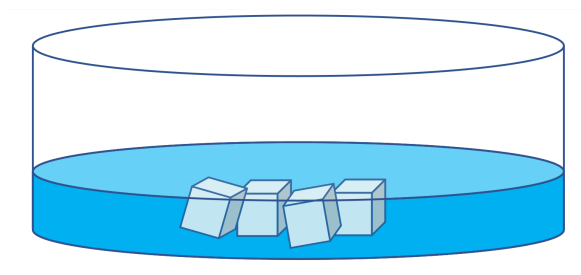
[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)

Tid tilbage 3:46:32

Spørgsmål **22**

Besvaret

Vægter med 3,00



I en isoleret skål placeres 730 g is med en temperatur på $-63\text{ }^{\circ}\text{C}$. Der tilsættes 1.2 L vand med temperaturen, T_{vand} . Efter et stykke tid er der termisk ligevægt som består af et mix med 930 g is og resten er vand. Hvad var begyndelsestemperaturen (T_{vand}) af det tilsatte vand?

(Skålens varmekapacitet er meget lille og kan negligeres.)

Vælg en:

- ☐ 37 $^{\circ}\text{C}$
- ☐ 2.7 $^{\circ}\text{C}$
- ☐ 51 $^{\circ}\text{C}$
- ☒ 5.5 $^{\circ}\text{C}$
- ☐ 20 $^{\circ}\text{C}$
- ☐ 27 $^{\circ}\text{C}$
- ☐ 15 $^{\circ}\text{C}$
- ☐ 34 $^{\circ}\text{C}$

[Ryd mit valg](#)[◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 \(safe copy 30230602\) \(skjult\)](#)

Spring til...

[GMT demoeksamen d.16/5-2023 \(copy\) \(skjult\) ▶](#)

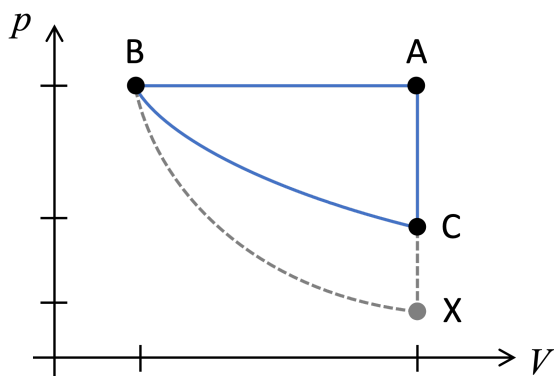
[Dashboard](#) / [Kurser](#) / [Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet](#) / [Institut for Materialer og Produktion](#) / [Forår 2023](#)/ [Studienævn for Materialer og Produktion](#) / [Kurser](#)/ [Grundlæggende mekanik og termodynamik \(GMT\) \(BA2, EGI2, MP2, NANO2, FYS2\) - AAL - F23](#) / [Sektioner](#) / [Mine private filer](#)/ [GMT skriftlig eksamen d.2/6-2023 \(løsninger\)](#) / [Prøvese](#)

Tid tilbage 3:46:21

Spørgsmål **23**

Besvaret

Vægter med 1,00



En kredsproces for en ideal gas består af en isobar (AB), en isotherm (BC), og en isokor (CA), som illustreret i figuren ovenfor. Målinger af tryk og volumen giver: $p_A = 152 \text{ kPa}$, $V_B = 3.20 \text{ L}$, og $p_C = 64.0 \text{ kPa}$.

A) Bestem voluminet af gassen i punkt A.

Vælg en:

- ☐ 4.6 L
- ☐ 8.2 L
- ☐ 7.0 L
- ☐ 4.0 L
- ☐ 6.4 L
- ☐ 5.8 L
- ☐ 5.2 L
- ☒ 7.6 L

[Ryd mit valg](#)

Spørgsmål **24**

Besvaret

Vægter med 2,00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Beregn arbejdet udført på gassen i kredsprocessen (W_{ABCA}).

Vælg en:

- ☐ -332 J
- ☐ 183 J
- ☒ 248 J
- ☐ 669 J
- ☐ 172 J
- ☐ 421 J
- ☐ -156 J
- ☐ -421 J

[Ryd mit valg](#)Spørgsmål **25**

Besvaret

Vægter med 2,00

..... FORTSÆTTELSE C.

Gassen består af $n = 0.201$ mol og det adiabatiske indeks er $\gamma = 5/3$.Antag at isothermen (BC) erstattes med en adiabat (BX, se stiplede kurve i figuren) hvor trykket i punkt X er $p_X = 36.0$ kPa.

C) Beregn temperaturen i punkt X.

Vælg en:

- ☒ 164 K
- ☐ 359 K
- ☐ 283 K
- ☐ 314 K
- ☐ 151 K
- ☐ 233 K
- ☐ 337 K
- ☐ 279 K

[Ryd mit valg](#)[◀ GMT skriftlig re-eksamen d.18/8-2023 \(safe copy 30230602\) \(skjult\)](#)

Spring til...

[GMT demoeksamen d.16/5-2023 \(copy\) \(skjult\) ▶](#)